Camiones de reparto



Somos una empresa de transporte y hemos decidido renovar parte de nuestra flota de camiones de reparto. A nosotros nos conviene que los camiones sean anchos, porque así se puede repartir y colocar mejor la mercancía. Pero claro, hay ciudades con calles muy estrechas, por donde no todos los camiones pueden pasar.

Tenemos mapas actualizados de las ciudades donde trabajamos, donde hemos señalado para cada calle cuál es la anchura máxima que puede tener un camión para poder transitar por ella.

¿Nos ayudas a decidir si un camión de una anchura determinada puede circular por una ciudad para llegar desde un punto concreto a otro?

Entrada

La entrada comienza con el número de casos de prueba que vendrán a continuación.

Cada caso empieza con la descripción de una ciudad. La primera línea contiene el número V de intersecciones de la ciudad (numeradas de 1 a V) y la segunda el número E de calles entre intersecciones. A continuación aparecen E líneas, cada una con tres números: las dos intersecciones (distintas) que une esa calle, y la anchura máxima que puede tener un camión que transite por ella. Todas las calles son de doble sentido, y puede haber varias calles entre las mismas dos intersecciones.

Tras la descripción de la ciudad aparece un número K de consultas, seguido de K líneas, cada una con tres números: dos intersecciones distintas, el origen y el destino, y la anchura de un camión, del que estamos interesados en saber si podría viajar desde el origen hasta el destino.

Todos los casos cumplen que $2 \leq V \leq 10.000$, $0 \leq E \leq 100.000$ y $1 \leq K \leq 10$. Todas las anchuras son números entre 1 y 1.000.000.

Salida

Para cada caso de prueba se escribirán K líneas, una por consulta. La respuesta a una consulta será `SI` si un camión de la anchura correspondiente podría recorrer un camino que le llevara del origen al destino, y `NO` en caso contrario.

Entrada de ejemplo

```
1
5
5
1 2 10
1 3 30
2 4 20
3 4 15
4 5 12
4
1 5 8
1 4 12
1 4 15
2 5 15
```

Salida de ejemplo

```
SI
SI
SI
NO
```

Notas

En la ciudad del ejemplo hay dos caminos de la intersección 1 a la 4: por la 2, con calles de anchuras 10 y 20, y por la 3, con calles de anchuras 30 y 15. Un camión de anchura 12 no cabe por el primero, pero sí por el segundo, así que puede llegar. Un camión de anchura 15 también: cabe justo por la calle de anchura 15, porque esa es la anchura máxima que admite. A la intersección 5 solo se llega por una calle de anchura 12, así que un camión de anchura 15 no puede llegar a ella desde ningún sitio.